

Prueba Técnica para Desarrolladores IA

LABS IA – APIUX

1. Contexto

LABS IA de APIUX busca evaluar desarrolladores con capacidad para diseñar, construir e integrar soluciones full stack con componentes de inteligencia artificial aplicados a procesos reales de negocio.

La prueba consiste en desarrollar un mini CRM de seguimiento comercial con un asistente de IA integrado. El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y analizar oportunidades comerciales usando una interfaz web, un backend con API, persistencia en base de datos y un asistente capaz de responder preguntas sobre la información almacenada.

2. Objetivo de la prueba

Construir una aplicación funcional compuesta por:

1. Frontend web.
2. Backend/API.
3. Base de datos persistente.
4. Asistente de IA conectado al CRM.
5. Campos semilla precargados para pruebas.
6. Documentación técnica mínima.

El objetivo no es crear una solución visualmente perfecta, sino demostrar criterio técnico, arquitectura, integración con IA, persistencia de datos, buenas prácticas y capacidad de entrega.

3. Caso de uso

El equipo comercial de APIUX LABS necesita hacer seguimiento a oportunidades de negocio relacionadas con proyectos de inteligencia artificial.

Cada oportunidad debe tener información básica del cliente, estado del proceso, monto estimado, responsable, fecha de próximo seguimiento y observaciones. El asistente de IA debe ayudar al usuario a consultar, resumir y priorizar estas oportunidades.

4. Alcance funcional mínimo

4.1 Frontend

El candidato debe construir una interfaz web que permita:

- Visualizar una lista de oportunidades comerciales.

- Crear una nueva oportunidad.
- Editar una oportunidad existente.
- Eliminar o desactivar una oportunidad.
- Filtrar por estado, responsable o prioridad.
- Ver el detalle de una oportunidad.
- Interactuar con un asistente de IA mediante una caja de chat.

La interfaz puede ser simple, pero debe ser clara, usable y coherente.

Tecnologías sugeridas:

- React, Next.js, Vue, Angular o similar.
 - Tailwind, Material UI, Shadcn/UI, Bootstrap u otro framework visual.
-

4.2 Backend

El backend debe exponer una API REST o GraphQL para gestionar las oportunidades del CRM.

Debe incluir como mínimo:

- Endpoint para listar oportunidades.
- Endpoint para obtener una oportunidad por ID.
- Endpoint para crear oportunidades.
- Endpoint para actualizar oportunidades.
- Endpoint para eliminar o desactivar oportunidades.
- Endpoint para interactuar con el asistente de IA.

Tecnologías sugeridas:

- Node.js con Express/NestJS.
 - Python con FastAPI/Django.
 - Java con Spring Boot.
 - Otra tecnología, siempre que esté justificada.
-

4.3 Base de datos

La información debe persistir en una base de datos real. No se aceptará únicamente almacenamiento en memoria.

Opciones válidas:

- PostgreSQL.
- MySQL.
- MongoDB.
- SQLite.
- Supabase.
- Firebase.
- Otra alternativa justificada.

La base de datos debe incluir datos semilla para poder probar el sistema desde el primer inicio.

5. Campos semilla del CRM

Cada oportunidad comercial debe tener, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Tipo sugerido	Descripción
id	UUID / string	Identificador único de la oportunidad
company_name	string	Nombre de la empresa cliente
contact_name	string	Nombre del contacto principal
contact_email	string	Correo del contacto
opportunity_name	string	Nombre de la oportunidad
description	text	Descripción breve del proyecto o necesidad
estimated_value	number	Valor estimado de la oportunidad
currency	string	Moneda: COP, USD, CLP, UF, etc.
stage	enum/string	Etapas comerciales
priority	enum/string	Prioridad: baja, media, alta, crítica
probability	number	Probabilidad de cierre en porcentaje
owner	string	Responsable interno
next_follow_up_date	date	Fecha del próximo seguimiento
last_interaction_summary	text	Resumen de la última interacción
ai_recommendation	text	Recomendación generada o registrada por IA
created_at	datetime	Fecha de creación
updated_at	datetime	Fecha de última actualización

Estados sugeridos

- Lead nuevo.
- Contactado.
- Diagnóstico.
- Propuesta enviada.
- Negociación.
- Ganado.
- Perdido.

Prioridades sugeridas

- Baja.
- Media.

- Alta.
- Crítica.

6. Datos semilla sugeridos

El candidato debe cargar al menos 5 oportunidades iniciales.

Ejemplo:

```
[
  {
    "company_name": "Banco Andino",
    "contact_name": "Laura Pérez",
    "contact_email": "laura.perez@bancoandino.com",
    "opportunity_name": "Asistente IA para atención interna",
    "description": "Implementación de un asistente de IA para consultas internas sobre políticas, procesos y documentos.",
    "estimated_value": 85000,
    "currency": "USD",
    "stage": "Diagnóstico",
    "priority": "Alta",
    "probability": 65,
    "owner": "LABS IA",
    "next_follow_up_date": "2026-06-05",
    "last_interaction_summary": "Cliente solicitó revisar alcance técnico y modelo de seguridad.",
    "ai_recommendation": "Priorizar levantamiento de restricciones de datos y arquitectura cloud/local."
  },
  {
    "company_name": "Retail Nova",
    "contact_name": "Carlos Ríos",
    "contact_email": "carlos.rios@retailnova.com",
    "opportunity_name": "Automatización de seguimiento comercial con IA",
    "description": "Sistema para registrar oportunidades, generar recordatorios y sugerir acciones comerciales.",
    "estimated_value": 42000,
    "currency": "USD",
    "stage": "Propuesta enviada",
    "priority": "Media",
    "probability": 55,
    "owner": "LABS IA",
    "next_follow_up_date": "2026-06-10",
    "last_interaction_summary": "Se envió propuesta inicial y se espera feedback del área de innovación.",
    "ai_recommendation": "Enviar caso de uso comparable y reforzar beneficios de eficiencia."
  },
]
```

```

{
  "company_name": "Minería Horizonte",
  "contact_name": "Patricia Gómez",
  "contact_email": "patricia.gomez@mhorizonte.com",
  "opportunity_name": "Modelo predictivo de mantenimiento",
  "description":
    "Proyecto de IA para predecir fallas de maquinaria crítica utilizando datos
    históricos.",
  "estimated_value": 120000,
  "currency": "USD",
  "stage": "Negociación",
  "priority": "Crítica",
  "probability": 80,
  "owner": "Sebastián Saavedra",
  "next_follow_up_date": "2026-06-02",
  "last_interaction_summary": "Cliente validó alcance técnico y solicitó
    propuesta económica final.",
  "ai_recommendation": "Acelerar cierre comercial y preparar plan de
    implementación inicial."
},
{
  "company_name": "Salud Integral",
  "contact_name": "Andrés Molina",
  "contact_email": "andres.molina@saludintegral.com",
  "opportunity_name": "Chatbot clínico interno",
  "description": "Asistente conversacional para soporte interno del
    personal médico y administrativo.",
  "estimated_value": 65000,
  "currency": "USD",
  "stage": "Contactado",
  "priority": "Alta",
  "probability": 40,
  "owner": "LABS IA",
  "next_follow_up_date": "2026-06-07",
  "last_interaction_summary": "Cliente interesado en capacidades de
    seguridad y compliance.",
  "ai_recommendation":
    "Enviar arquitectura híbrida y enfoque de protección de datos."
},
{
  "company_name": "Logística Global",
  "contact_name": "María Fernández",
  "contact_email": "maria.fernandez@logisticaglobal.com",
  "opportunity_name": "Optimización logística con IA",
  "description": "Sistema de análisis y recomendación de rutas utilizando
    modelos de optimización.",
  "estimated_value": 98000,
  "currency": "USD",
  "stage": "Lead nuevo",
  "priority": "Media",
  "probability": 25,

```

```
"owner": "Carlos Bermúdez",  
"next_follow_up_date": "2026-06-12",  
"last_interaction_summary": "Se realizó reunión inicial con el área de  
operaciones.",  
"ai_recommendation": "Profundizar en requerimientos de integración y  
fuentes de datos disponibles."  
}  
]
```

7. Asistente de IA

El sistema debe incluir un asistente de IA que pueda interactuar con los datos del CRM.

Capacidades mínimas esperadas

El asistente debe poder responder preguntas como:

- ¿Cuáles son las oportunidades con mayor probabilidad de cierre?
- ¿Qué clientes necesitan seguimiento esta semana?
- Resume las oportunidades en etapa de negociación.
- ¿Cuál es el valor total estimado del pipeline?
- ¿Qué oportunidades tienen prioridad crítica?
- Recomiéndame las tres acciones comerciales más importantes para hoy.
- Genera un resumen ejecutivo del estado del CRM.

Requisitos del asistente

El asistente debe:

- Consultar datos reales persistidos en la base de datos.
- No inventar oportunidades que no existan.
- Explicar brevemente de dónde obtiene sus respuestas.
- Manejar preguntas fuera del alcance del CRM con una respuesta controlada.
- Mantener una separación clara entre lógica de negocio y llamada al modelo de IA.

Opcional avanzado

Se valorará positivamente si el candidato implementa:

- Tool calling o function calling.
 - RAG sobre los datos del CRM.
 - Memoria conversacional.
 - Logs de interacciones con el asistente.
 - Evaluación básica de respuestas.
 - Prompt system versionado.
 - Control de alucinaciones.
-

8. Requisitos técnicos mínimos

La solución debe incluir:

- Repositorio Git.
 - README con instrucciones de instalación y ejecución.
 - Variables de entorno documentadas.
 - Script de carga de datos semilla.
 - Manejo básico de errores.
 - Validación de datos de entrada.
 - Separación clara entre frontend, backend y base de datos.
 - Código organizado y legible.
-

9. Entregables

El candidato debe entregar:

1. URL del repositorio Git.
 2. Instrucciones para ejecutar el proyecto localmente.
 3. Archivo `.env.example`.
 4. Evidencia de datos semilla cargados.
 5. Capturas de pantalla o video corto demostrativo.
 6. Breve explicación de arquitectura.
 7. Breve explicación del asistente de IA.
 8. Lista de decisiones técnicas tomadas.
 9. Lista de mejoras futuras.
-

10. Duración sugerida

Duración recomendada: 48 a 72 horas.

También puede aplicarse como prueba intensiva de 6 a 8 horas, reduciendo el alcance visual y priorizando backend, persistencia y asistente IA.

11. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Arquitectura general de la solución	15%
Calidad del frontend	10%
Calidad del backend/API	15%
Modelo de datos y persistencia	15%
Integración del asistente de IA	20%

Criterio	Peso
Buenas prácticas de código	10%
Documentación y facilidad de ejecución	10%
Creatividad y mejoras adicionales	5%

12. Rúbrica de evaluación

Nivel sobresaliente

- Solución funcional de punta a punta.
- Arquitectura limpia y fácil de entender.
- Asistente conectado a datos reales.
- Buen control de errores y validaciones.
- README claro.
- Uso de buenas prácticas de seguridad y variables de entorno.
- Implementación de capacidades avanzadas como tool calling, logs, memoria o RAG.

Nivel aceptable

- Funcionalidad principal implementada.
- CRUD básico operativo.
- Datos persistidos correctamente.
- Asistente responde consultas simples sobre el CRM.
- Documentación suficiente para ejecutar el proyecto.

Nivel insuficiente

- No hay persistencia real.
- El asistente no consulta datos reales.
- El proyecto no se puede ejecutar.
- No existe separación entre frontend, backend y lógica de IA.
- Código desorganizado o sin documentación mínima.

13. Restricciones

- No se debe subir al repositorio ningún secreto, API key o credencial.
 - Las variables sensibles deben manejarse mediante `.env`.
 - El proyecto debe poder ejecutarse localmente.
 - El uso de librerías externas está permitido, pero debe estar justificado.
 - Se permite el uso de modelos comerciales u open source.
 - Si se usa una API de IA externa, debe quedar claramente documentado.
-

14. Preguntas sugeridas para la entrevista técnica posterior

1. ¿Por qué elegiste esa arquitectura?
 2. ¿Cómo garantizaste que el asistente no inventara datos?
 3. ¿Cómo escalarías esta solución para múltiples clientes?
 4. ¿Cómo manejarías permisos por usuario o por equipo comercial?
 5. ¿Cómo versionarías los prompts del asistente?
 6. ¿Qué métricas usarías para evaluar la calidad de las respuestas de IA?
 7. ¿Cómo protegerías datos sensibles del CRM?
 8. ¿Qué cambiarías si esto tuviera que pasar a producción?
 9. ¿Cómo monitorearías errores, latencia y costos del asistente?
 10. ¿Qué parte de la solución consideras más crítica?
-

15. Bonus opcional

Se valorará positivamente si el candidato incluye:

- Autenticación básica.
 - Roles de usuario.
 - Dashboard con métricas del pipeline.
 - Filtros avanzados.
 - Exportación a CSV.
 - Docker Compose.
 - Tests unitarios o de integración.
 - Deploy en Vercel, Render, Railway, Fly.io, Supabase o similar.
 - Observabilidad básica.
 - Historial de conversaciones con el asistente.
-

16. Resultado esperado

Al finalizar la prueba, APIUX LABS debe poder ejecutar una aplicación funcional donde se puedan gestionar oportunidades comerciales y utilizar un asistente de IA para consultar, resumir y priorizar información del CRM.

La prueba permitirá evaluar si el candidato tiene criterio para construir soluciones reales de IA aplicadas a negocio, integrando frontend, backend, datos y modelos de lenguaje de manera coherente.